

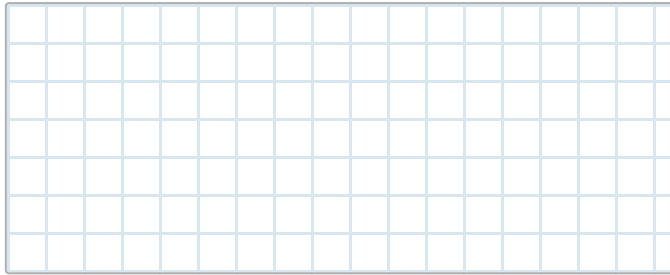
Name: Klasse: Datum:

1 Lineare Gleichungssysteme lösen

Löse die folgenden linearen Gleichungssysteme. Wähle für jedes LGS, ob du es **händisch mit Gauß** oder mit dem **CAS** löst – und kontrolliere mit der jeweils anderen Methode.

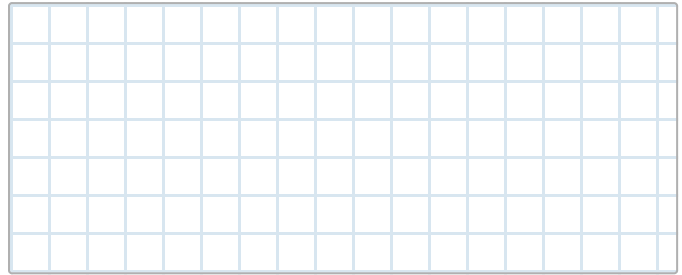
a)

$$\begin{cases} \text{(I)} & 1x + 2y + 3z = 14 \\ \text{(II)} & 2x + 1y + 1z = 7 \\ \text{(III)} & 3x + 1y - 1z = 2 \end{cases}$$



b)

$$\begin{cases} \text{(I)} & 1x + 1y + 1z = 6 \\ \text{(II)} & 2x - 1y + 1z = 3 \\ \text{(III)} & 1x + 4y - 2z = 3 \end{cases}$$



2 Funktionsgleichung aufstellen – Parabel durch 3 Punkte

Bestimme die Gleichung einer ganzrationalen Funktion **2. Grades**, deren Graph durch die Punkte $P_1(-1 | 0)$,

$P_2(1 | 4)$ und $P_3(3 | 0)$ verläuft.

Ansatz: $f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow$ aus jedem Punkt eine Gleichung gewinnen durch Einsetzen.



Name: Klasse: Datum:

4 Funktionsgleichung aufstellen – Funktion 3. Grades durch 4 Punkte

Bestimme die Gleichung einer ganzrationalen Funktion **3. Grades**, deren Graph durch die folgenden Punkte verläuft:

$$P_1(0 | -2) \quad \cdot \quad P_2(1 | 0) \quad \cdot \quad P_3(2 | 8) \quad \cdot \quad P_4(-1 | -4)$$

Ansatz: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \rightarrow$ aus jedem Punkt eine Gleichung gewinnen durch Einsetzen. Löse das LGS händisch oder mit dem CAS.

